

GIUSEPPE LEDDA

FILOSOFIA E OTTICA
NELLA PREDICAZIONE MEDIEVALE

Estratto dal volume:

LETTERATURA
IN FORMA DI SERMONE

I RAPPORTI
TRA PREDICAZIONE E LETTERATURA
NEI SECOLI XIII-XVI

Atti del Seminario di studi
(Bologna 15-17 novembre 2001)

A cura di
GINETTA AUZZAS, GIOVANNI BAFFETTI, CARLO DELCORNIO



FIRENZE
LEO S. OLSCHKI EDITORE
MMIII

GIUSEPPE LEDDA

FILOSOFIA E OTTICA
NELLA PREDICAZIONE MEDIEVALE

Sulla scorta dell'incipit della *Metafisica* di Aristotele, e delle relative chiose e ulteriori riprese da parte di Tommaso d'Aquino, Giordano da Pisa sottolinea più volte l'eccellenza della vista rispetto agli altri sensi per l'acquisizione della sapienza: «ma sopra tutte le cose dicono i savi che 'l vedere vale a la sapienza; più imprende l'anima per questo senno che per nullo altro».¹ E altrove Giordano ribadisce ripetutamente «che 'l senno del vedere è il primo e 'l maggiore di tutti i senni», «il maggiore e il più nobile».² In particolare, un argomento usato dal predicatore, proveniente da Agostino e Tommaso, per dimo-

¹ GIORDANO DA PISA, *Quaresimale fiorentino 1305-1306*, a cura di C. Delcorno, Firenze, Sansoni, 1974, predica XCII, pp. 430-431. Cfr. ARISTOTELE, *Metaphysica*, I.1, 980a20-27: «Omnes homines natura scire desiderant. Signum autem est sensuum dilectio. Praeter enim utilitatem, propter seipsos diliguntur, et maxime aliorum, qui est per oculos. Non enim solum ut agamus, sed et nihil agere debentes, ipsum videre prae omnibus (ut dicam) aliis eligimus. Causa autem est, quod hic maxime sensuum nos cognoscere facit, et multos differentias demonstrat». Cfr. inoltre TOMMASO D'AQUINO, *In Arist. Metaph.* I.16; *Summa Theologiae*, I, q. 78 a. 3; I-II, q. 27 a. 1. Quello dell'eccellenza e maggiore nobiltà della vista rispetto agli altri sensi era un luogo comune, ripetuto anche dagli enciclopedisti, come BARTOLOMEO ANGLICO, *De rerum proprietatibus*, III.17 (BARTOLOMAEUS ANGLICUS, *On the Properties of Soul and Body. De proprietatibus rerum libri III et IV*, a cura di R.J. Long, Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies, 1979, pp. 43-44). D'altra parte la citazione dell'incipit della *Metaphysica* sulla superiorità del senso della vista era utilizzata anche come *topos* esordiale dagli autori di *perspectivae*, al fine di sottolineare proemialmente l'eccellenza, l'utilità e la bellezza della scienza «de visu»: cfr. per esempio RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, I.1.1 (D.C. LINDBERG, *Roger Bacon and the Origins of «Perspectiva» in the Middle Ages. A Critical Edition and English Translation of Bacon's «Perspectiva» with Introduction and Notes*, Oxford, Clarendon, 1996, p. 2).

² *Quaresimale fiorentino 1305-1306*, cit., predica XXXVII, p. 192, dove poi Giordano continua spiegando: «Il primo è, ché incontanente che l'uomo è nato, si opera e usa questo senso: degli altri non è così. Ancora è il maggiore, e sì per l'uso e sì per la potenza, che prende molte più cose che gli altri senni, ché molte cose non odi, che 'lle vedi. Altressì è il più capace: vede insino al cielo; l'orecchie e l'odorato non prende così da la lunga, anzi molto meno, e la bocca e 'l toccare ancora vie meno. E perché questo è il maggiore senno e 'l più nobile, però sono di maggiore diletto che gli altri senni l'oggetto suo, cioè l'operazioni sue, ovvero la cosa atta al detto senso. L'oggetto del senso del vedere, dicono i savi, si è la bellezza; onde l'occhio si diletta ne le belle forme, nelle chiare luci, e tanto più si diletta quanto la bellezza è maggiore e la purità» (*ivi*, pp. 192-193).

strare la superiorità del senso della vista rispetto agli altri, è quello che si usano *verba videndi* o espressioni relative alla vista anche per riferirsi ad altri sensi: «Imperò che 'l senno del vedere è il principale e il più nobile, sì s'usa per tutti gli altri, onde suole dire: 'Vedi buon sapore, vedi bel suono, vedi morbida cosa'. Usa l'uomo questo senno a tutti, e non è sconvenevole, ché in tutti i senni è mistieri alcun vedere».³ Ma il senso della vista è anche il più pericoloso, come Giordano sottolinea in una predica del ciclo pisano sul terzo capitolo del *Genesi*, a proposito dell'espressione biblica «Aperientur oculi vestri» (Gn 3.5): «Lo senso, che maggiormente è pericoloso, sono li occhi, però che maggiormente dalla lunga prendono infiammazione che li altri sensi».⁴

L'eccellenza del senso della vista, riconosciuta esplicitamente e sfruttata argomentativamente, si combina poi con la tradizionale importanza dei campi semantici della visione e della cecità, della luce e delle tenebre, che costituivano repertori di immagini frequentemente usate per indicare analogicamente molti temi cruciali della teologia e della morale: le modalità della conoscenza di Dio, la grazia, il peccato, lo stato delle anime *post mortem*. Esisteva del resto un'ampia e antica tradizione, basata sull'assunto che la luce fisica e quella spirituale possedevano qualità simili e si comportino in modi simili, nella quale le analogie tra la luce naturale e quella divina costituivano un importante mezzo per rappresentare Dio e per spiegare l'azione divina.

Talvolta le immagini della cecità del peccatore o della tenebra dell'intelletto come fonte di ogni peccato sono svolte nelle prediche di Giordano senza riferimenti filosofici o scientifici precisi, in modo piuttosto generico, benché l'immagine iniziale sia distinta e articolata in molti aspetti particolari. Sono poi frequentissimi i passaggi analogici tra le proprietà del vedere corporale e quelle del vedere spirituale, così come tra l'azione della luce corporale e quella della luce spirituale.⁵ Ma, per arricchire e per rendere più precise ed

³ *Quaresimale fiorentino 1305-1306*, cit., predica LXI, pp. 302-303, e cfr. AGOSTINO, *Conf.* X.35; TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I, q. 67, a. 1.

⁴ GIORDANO DA PISA, *Sul Terzo Capitolo del «Genesi»*, a cura di C. Marchioni, Firenze, Olschki, 1992, pred. VIII, p. 90.

⁵ Cfr. per esempio GIORDANO DA PISA, *Prediche inedite (dal ms. Laurenziano, Acquisti e Doni 290)*, a cura di C. Iannella, Pisa, ETS, 1997, predica IX, pp. 75-78, tutta giocata sull'idea che la tenebra nell'anima o nell'intelletto è la causa di ogni infermità nell'uomo e che essa si toglie via con la luce della predicazione; o la predica XVII (*ivi*, pp. 136-138), che articola l'immagine della cecità del peccatore; o ancora la predica XXXI (*ivi*, pp. 230-234), che ha per *thema* il versetto «Ego sum lux mundi» (Io 8.12) e che è tutta giocata sul rapporto tra la luce corporale e quella spirituale, della quale si dimostra la superiorità. O ancora la I predica del ciclo pisano *Sul Terzo Capitolo del «Genesi»*, cit., pp. 34-40, che sviluppa la tripartizione: «Lo serpente ci tenta in tre modi, cioè: <primo> *ratione obfuscationis*, *secundo ratione obfuscationis*, *tertio ratione illuminationis*», e parla a lungo di accecamento, offuscamento e illuminazione, sia pure senza la presenza significativa di terminologia ottica connotata scientificamente o filosoficamente.

efficaci le trattazioni dei temi visivi, da sfruttare analogicamente interpretandoli in senso spirituale o in senso morale, i predicatori attingono anche a diverse tradizioni culturali, ciascuna in grado di garantire diversi effetti retorico-argomentativi. Mi concentrerò in particolare su due predicatori contemporanei di Dante: il già citato Giordano da Pisa, domenicano formatosi a Pisa e attivo a Firenze nei primi anni del Trecento, autore di un ricchissimo *corpus* di prediche in volgare, ormai completamente edito,⁶ e Servasanto da Faenza, francescano, anch'egli a lungo presente e attivo a Firenze dove presumibilmente morì verso la fine del Duecento, autore di sermonari latini, alcuni per secoli attribuiti a San Bonaventura, altri solo parzialmente editi e conosciuti.⁷ Vorrei proporre alcuni esempi dell'uso di immagini, termini tecnici, citazioni esplicite tratti da due diversi ambiti culturali: la filosofia aristotelica che si era affermata progressivamente, e la scienza ottica che, presente e divulgata sia nelle opere filosofiche e nei commenti aristotelici, sia nelle opere di compilazione enciclopedica, aveva avuto un nuovo slancio, una nuova impostazione e un sempre crescente prestigio culturale quando, nella seconda metà del Duecento, sulla scia dell'ingresso delle traduzioni latine dell'*Ottica* di Alhazen, si era cominciato a comporre delle *perspectivae* latine, da parte di Ruggero Bacone, Witelo, Pecham. A ciò si aggiungeva poi il prestigio delle filosofie della luce, come quelle di Roberto Grossatesta o, più vicino ai predicatori di cui si tratta, di Bartolomeo da Bologna.

Nei riguardi della filosofia, e in particolare di quella aristotelica, si registra, soprattutto in Giordano, un atteggiamento ambivalente.⁸ Da una parte il predicatore denuncia la limitatezza e l'inefficacia della filosofia, come sapienza mondana e terrena, rispetto alle cose di Dio, e in particolare la sua inutilità per la conquista della salvezza eterna. In questo senso è frequente l'opposizione tra la sapienza umana e quella divina, e viene spesso ripetuto, con particolare insistenza da Giordano da Pisa, il motivo, risalente a Tommaso, della «vecchierella» che, sulle cose della fede, ne sa più di tutti i filosofi mondani:

⁶ Sulla figura e sulle opere di Giordano da Pisa cfr. C. DELCORNO, *La predicazione nell'età comunale*, Firenze, Sansoni, 1974, pp. 38-41; ID., *Giordano da Pisa e l'antica predicazione volgare*, Firenze, Olschki, 1975; ID., *Esegesi biblica e predicazione di Giordano da Pisa*, «Sincronie», IV, 2000, pp. 85-98; ID., *Giordano da Pisa*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, vol. 55, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2000, pp. 243-251; C. IANNELLA, *Giordano da Pisa. Etica urbana e forme della società*, Pisa, ETS, 1999.

⁷ Sulla figura e sulle opere di Servasanto da Faenza cfr. L. OLIGER, *Servasanto da Faenza O.F.M. e il suo «Liber de virtutibus et vitiis»*, in *Miscellanea Franz Ehrle*, Roma, Biblioteca Apostolica Vaticana, vol. I, pp. 148-189; C. DELCORNO, *La predicazione nell'età comunale*, cit., p. 34.

⁸ Sull'uso della filosofia aristotelica da parte di Giordano cfr. C. DELCORNO, *Esegesi biblica e predicazione*, cit., pp. 95-98.

«Ma li filosofi studiòno in filosofia e in istelle e in legge e indelle virtudi del mondo e non in penitencia [...]. Onde quelli filosofi funno stolti, però che non sapeano lo fine, né quelle sciensie sapeano veracemente. Unde una vecchierella, facendo penitensia, è più savia che tutti li filosofi che nolla fecero, però che quella cerca lo sommo bene. E però fa' penitensia e arai somma sapiensia in te di tutte le cose, però che arai Dio, lo quale sa tutte le cose, e lo fine tuo sarà sapiensia di tutte le cose».⁹

Dall'altra parte vi è invece la tendenza al riuso di materiali filosofici e soprattutto aristotelici che avevano fascino e prestigio per il pubblico, laico e cittadino, a cui Giordano si rivolgeva. Molto frequente è proprio il richiamo ad Aristotele, che Giordano esplicitamente dichiara essere «il sommo filosofo e il re de' filosofi»,¹⁰ e di cui cita spessissimo particolari dottrine che poi utilizza come autorevoli punti di partenza o di appoggio per le proprie argomentazioni.

Mi concentrerò su un caso particolare della riutilizzazione di materiale filosofico aristotelico, la frequente ripresa da parte di Giordano e di altri predicatori dell'immagine del II libro della *Metafisica*, secondo cui l'intelletto umano è rispetto alle sostanze separate dalla materia come l'occhio del pipistrello rispetto al sole: «Sicut enim nycticorax oculi ad lucem diei se habent, sic et animae nostrae intellectus ad ea quae sunt omnium naturae manifestissima».¹¹ È una similitudine che viene ripresa in numerosi scritti di Alberto Magno e di Tommaso d'Aquino, divenendo una sorta di luogo comune dell'aristotelismo medievale.¹² Un aspetto particolarmente interessante di questa similitudine è l'intercambiabilità nelle traduzioni e nei commenti dei nomi per l'animale in questione, con continue oscillazioni e combinazioni tra *vespertilio*,

⁹ GIORDANO DA PISA, *Prediche sul secondo capitolo del «Genesi»*, a cura di S. Grattarola, Roma, Istituto Storico Domenicano, 1999, predica IV, pp. 55-56. Il tema è frequente in Giordano. Cfr. per esempio *Prediche inedite (dal ms. Laurenziano, Acquisti e Doni 290)*, cit., predica VII, p. 57; predica XIII, p. 111; *Prediche del Beato Giordano da Rivalto dell'Ordine dei Predicatori*, precedute da *Notizie intorno al B.F. Giordano* di D.M. Manni, in Firenze, nella stamperia di Pietro Gaetano Viviani, 1739, pp. 204-205. E cfr. TOMMASO D'AQUINO, sermone «Attendite a falsis prophetis», per la domenica VII post Pentecosten, in *Sermones et Opuscula concionatoria*, I, pp. 486-87, citato in C. DELCORNIO, *Prefazione a Sul terzo Capitolo del «Genesi»*, cit., p. XI: «Plus scit modo una vetula de his quae ad fidem pertinent, quam quondam omnes philosophi».

¹⁰ GIORDANO DA PISA, *Quaresimale fiorentino 1305-1306*, cit., predica LXXV, p. 365.

¹¹ ARISTOTELE, *Metaphysica*, II.1, 993b9-11.

¹² Cfr. ALBERTO MAGNO, *Metaphysica*, II.ii.1; *De intellectu et intelligibili*, I.3.2; *Super Ethica*, VI.iv.486; VI.x.542; X.xi.896; *Quaestiones super De animalibus*, XI, q. 9; *Exp. De causis*, II.i.7; *De anima*, I.i.2; TOMMASO D'AQUINO, *Exp. Metaph.*, II, lect. i, 282; *Summa Theologiae*, I.12.1; II.i.102.6; *Summa contra Gentiles*, III.45.17 (2221); *Exp. De causis*, lect. i.4. Oltre che nella tradizione più strettamente aristotelica, la similitudine compare anche in autori e opere non strettamente riconducibili all'aristotelismo medievale, ma anzi legati alla tradizione del platonismo cristiano e influenti non solo sul pensiero filosofico ma anche sulla letteratura mistica, come le *Collationes in Hexaemeron* (V.1.7) e l'*Itinerarium mentis in Deum* (V.4) di BONAVENTURA DA BAGNOREGIO.

nycticorax, *noctua*. È un aspetto che del resto sottolineava anche Cesare Vasoli nel commento al *Convivio* dantesco.¹³ Infatti un motivo di interesse aggiuntivo per la ripresa della similitudine aristotelica del pipistrello da parte dei predicatori è la presenza di essa anche nel II trattato del *Convivio*, a proposito dell'impossibilità di avere piena conoscenza delle sostanze separate, in un passo su cui sono ancora in corso discussioni e indagini in seguito alla nuova edizione critica di Franca Brambilla Ageno, che elimina dal testo dantesco ogni traccia del pipistrello.¹⁴

Quanto all'utilizzazione dell'immagine da parte dei predicatori, già Carlo Delcorno aveva presentato all'attenzione degli studiosi un passo giordaniano, da una predica sul *Genesi* tenuta nel 1305 a S. Maria Novella, nel quale la similitudine è fruita a proposito dell'inconoscibilità per gli uomini della natura degli angeli: «E però lo 'ntendimento nostro al cognoscimento degli angeli, così gli è impossibile come a l'uccello di notte (*corretto da altra mano in dicto noctua*) vedere lo sole, o vero il lume del sole; ché come quello uccello per la dibolezza della luce sua non può venire a questa luce; così lo 'ntendimento nostro non può salire al cognoscimento della natura de l'angiolo, tanta è l'altezza e la smisuratezza della sua natura».¹⁵

¹³ Cfr. *Convivio*, a cura di C. Vasoli e D. De Robertis, in DANTE ALIGHIERI, *Opere minori*, tomo I - parte II, Milano-Napoli, Ricciardi, 1988, p. 157.

¹⁴ Cfr. DANTE ALIGHIERI, *Convivio*, II.iv.16-17 (a cura di Franca Brambilla Ageno, Firenze, Le Lettere, 1995, vol. 2, pp. 84-85), dove, a proposito dell'impossibilità di avere piena conoscenza delle sostanze separate, Dante cita Aristotele («si come dice lo Filosofo nel secondo della *Metafisica*»), secondo il quale la loro «eccellenza» «soverchia li occhi della mente umana». Ma nonostante l'impossibilità della conoscenza, preme a Dante «afferma loro essere». Così aggiunge: «Poi che, non avendo di loro alcuno senso (dal quale comincia la nostra conoscenza), pure risplende nel nostro intelletto alcuno lume della vivacissima loro essenza, in quanto vedemo le sopra dette ragioni e molt'altre: sì come afferma chi ha li occhi chiusi l'aere essere luminoso, per un poco di splendore o vero raggio che passa per le pupille del palpastrello; ché, non altrimenti sono chiusi li nostri occhi intellettuali, mentre che l'anima è legata e incarcerata per li organi del nostro corpo». Questa la lezione proposta nell'edizione nazionale curata dalla Ageno, fortemente innovativa, nel punto «che passa per le pupille del palpastrello», rispetto al testo Parodi-Pellegrini, sostanzialmente mantenuto, in questo luogo, dagli editori e commentatori successivi, che suonava invece: «c[om]e passa per le pupille del vispastrello». Il testo proposto dalla Ageno elimina ogni traccia del pipistrello, e non ha mancato di suscitare ampie discussioni. Cfr., tra gli altri interventi, C. DELCORNIO, *Recensione a DANTE ALIGHIERI, Convivio*, a cura di F. Brambilla Ageno, Firenze, Le Lettere, 1995, «Lettere italiane», XLVIII, 1996, pp. 493-508; 505-506; G. GORNI, *Appunti sulla tradizione del «Convivio» (a proposito dell'archetipo e dell'originale dell'opera)*, «Studi di filologia italiana», 55, 1997, pp. 5-22: 17-19. Tra i contributi precedenti sul passo dantesco, il suo significato e le sue fonti, sono particolarmente importanti M. CORTI, *La felicità mentale. Nuove prospettive per Cavalcanti e Dante*, Torino, Einaudi, 1983, pp. 117-118; A. LONGONI, *La travagliata struttura del «Convivio»*, «Strumenti critici», XV, 1991, pp. 107-130: 128-130.

¹⁵ *Prediche sulla Genesi recitate in Firenze nel MCCCIV dal Beato F. GIORDANO DA RIVALTO dell'Ordine dei Predicatori*, [a cura di D. Moreni], Firenze, Magheri, 1830, pred. VII, p. 47. E cfr. in proposito C. DELCORNIO, *Recensione a DANTE ALIGHIERI, Convivio*, cit., pp. 505-506; ID., *Esegesi biblica e predicazione di Giordano da Pisa*, cit., p. 98.

Ma un'occorrenza ancora più interessante si può ora leggere in una delle *Prediche inedite* del ciclo pisano recentemente pubblicato da Cecilia Iannella:

La luce divina nullo occhio, né d'omo né d'angelo, di sua natura potrebbe conoscere o vedere la luce divina, però ke ella è invisibile. Et però Elli fece lo sole, questa luce visibile, ad ciò che per essa lo cognoscessimo, lo quale è luce perfecta. Et questo viddeno li phylosofi: ch'Elli era luce che naturalmente vedere non si puote, non per suo difecto, ma per lo difecto delli occhi tanto sono fragili. Unde puoseno l'exemplo del vilpistrello, lo quale non puote vedere questa luce corporale, et quello non addi-viene per difecto di questa luce, ma per la fragilità delli occhi del vilpistrello. Così è delli occhi nostri ad la luce di Dio, però ch'Elli è luce infinita et invisibile secondo natura, se non che per gratia lo concede ai santi in vita eterna. Ma li homini di questo mondo della luce di quel sole erano accecati [...]. Unde Dio, vedendo che per la luce corporale ch'Elli avea data loro perch'elli fusseno alluminati elli erano accecati et curavano solamente del mondo, volle alluminare noi ad cognoscere lo mondo et mostrare che è lo mondo per la tenebra in della quale fusse luce. Unde mandoe un'altra luce in della tenebra per la quale alluminasse lo mondo, cioè mostrasse come lo mondo è nulla. Or quale è questa luce in della tenebra? Fue lo Figliuolo suo Cristo, lo quale era et è luce. Ma Elli venne in della tenebra, cioè in della humanitate, [...]. Et però venne in tenebre per alluminare noi, però che se in quella luce sola fusse venuto li homini maggiormente sarebbeno stati accecati. Et allora alluminoe lo mondo et mostroe ch'era nulla [...]. Unde non rimane dalla parte di Dio che noi non ci salviamo, ch'Elli ci à dato la luce corporale visibile et poi àe mandato l'altra con alcuna tenebra, acciò ch'Elli mostrasse che lo mondo è nulla et che dobbiamo sperare lo futuro bene, cioè vita eterna. Unde abbiamo di quella luce ad seguitare come fa lo vilpistrello. Lo vilpistrello non puote prendere quella luce corporale, ma va da sera et prende alcuna luce però che sempre è alcuna luce, etandio di nocte, sì come sono le stelle et la luna. Così faite voi: che prendiate alcuna cosa di questa luce divina, cioè di Cristo, seguitandolo et spregiando questo mondo.¹⁶

Il pipistrello, a partire dall'immagine aristotelica, può essere dunque utilizzato non solo come modello degli accecamenti e dell'impotenza dell'intelletto umano rispetto alle sostanze separate, i beati, gli angeli, Dio, dunque un «exemplo» del fallimento dell'intelletto umano al cospetto del divino, ma può essere inteso anche in un'accezione positiva ed edificante. Si sottolinea allora la possibilità per l'uomo di percepire la luce divina non accecante, quella di Cristo, luce nella tenebra, analogamente al pipistrello che «prende alcuna luce», non quella insostenibile del sole, ma almeno quella serale e notturna

¹⁶ GIORDANO DA PISA, *Prediche inedite* (dal ms. Laurenziano, Acquisti e Doni 290), cit., pred. XXXIII, pp. 243-245.

delle stelle e della luna.¹⁷ E in una direzione simile sembra andare anche la valorizzazione positiva dell'esempio del pipistrello nel passo del *Convivio*, secondo il testo Vasoli. In entrambi i testi il riferimento alle autorità filosofiche riguarda il momento negativo, quello dell'impossibilità di sostenere la luce del sole e quindi di vedere Dio e le sostanze separate. Il momento positivo ed edificante non denuncia l'appoggio delle autorità filosofiche, ma sviluppa l'immagine autorevole del pipistrello in nuove direzioni.

Anche in alcuni *Sermones* di Servasanto da Faenza, pubblicati in incunaboli e cinquecentine sotto il nome più illustre di San Bonaventura, l'esempio aristotelico è utilizzato più volte.¹⁸

Un sermone di Servasanto, per la *Dominica prima post Pascha*, che ha per *thema* «Quia vidisti me Thoma credidisti» (Io 20.29), presenta un'interessante discussione di quattro cause che possono impedire la visione, facendo ampio ricorso alla dottrina e alla terminologia specifica dell'ottica. Delle quattro cause che nell'analisi di Servasanto possono impedire la visione le prime due sono importanti a proposito dell'esplicito riuso di materiale filosofico aristotelico. Per il primo punto si riprende il principio aristotelico «excellens sensibile corumpit sensum», per la mancanza della necessaria *proportio* fra l'organo di senso e l'oggetto percepito,¹⁹ per il secondo il passo della *Metafisica* con l'esempio del pipistrello (qui nella versione *noctua*):

¹⁷ Su quest'ultimo uso dell'immagine del pipistrello hanno forse influito alcuni passi di ALBERTO MAGNO, secondo il quale il pipistrello può percepire il «lumen» «quod est permixtum tenebris» (*Metaphysica*, II, ii.1).

¹⁸ Si è in particolare utilizzato il volume SAN BONAVENTURA, *Sermones De Tempore et De Sanctis*, Reutlingen, Johann Otmar, 1485, da cui sono tratti i brani citati. Per i problemi di attribuzione relativi alle prediche di Servasanto cfr. L. OLIGER, *Servasanto da Faenza*, cit., pp. 166-170; V. GAMBOSO, *I Sermoni festivi di Servasanto da Faenza nel codice 490 dell'Antoniana*, «Il Santo», 13, 1973, pp. 3-88: 28-29; Id., *I Sermoni «De Communis» e «De proprio Sanctorum» di Servasanto nei codici 520 e 530 di Assisi*, «Il Santo», 13, 1973, pp. 211-278: 219-220; C. DELCORNO, *Medieval Preaching in Italy (1200-1500)*, in *The Sermon*, dir. by B.M. Kienzle, Turnhout-Belgium, Brepols, 2000 («Typologie des sources du Moyen Âge Occidental», 81-83), pp. 449-560: 490. Per altri aspetti dell'uso della filosofia aristotelica da parte di Servasanto cfr. D.L. D'AVRAY, *Some franciscan ideas about the body*, «Archivum Franciscanum Historicum», 84, 1991, pp. 343-363: 353-363; C. DELCORNO, *Medieval Preaching in Italy*, cit., pp. 480-481.

¹⁹ Il principio è variamente formulato nel *De anima* (III.2, 426a30-426b3; III.4, 429b2-3; III.13, 435b8-16) e ripreso e discusso dai principali commenti al trattato, tra cui quelli di Alberto Magno e Tommaso d'Aquino. Esso poi è divulgato anche da opere enciclopediche, come il *De proprietatibus rerum* di Bartolomeo Anglico (III.12: «Item in extremis et nimis excellentibus eius virtus obtunditur sed in mediis delectatur», in BARTOLOMAEUS ANGLICUS, *On the Properties of Soul and Body*, cit., p. 31), e ripreso e sviluppato nei trattati di *perspectiva*. Più particolare la dottrina, elaborata dai prospettivisti sulla scorta di Alhazen, della dolorosità della percezione della luce: «Natura visus est pati ex luce [...]. Lucus fortes offendunt visum et ledunt manifeste» (ALHAZEN, *De aspectibus*, I.14); «Omnes ergo operationes lucium sunt ex genere doloris» (ivi, I.26). Cfr. per esempio RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, I.4.2: «Videmus enim quod fortes lucus et colores angustant visum et ledunt et dolorem inferunt» (D.C. LINDBERG, *Roger Bacon and the Origins of «Perspectiva»*, cit., p. 52); I.5.1:

Nota ergo quattuor que visionem impediunt. Unum est excellentia rei visibilis sive obiecti; secundum est debilitas organi; tertium absentia adiutoris; quartum vero est interpositio corporis opaci, sive distantia medii. Quandocumque enim horum aliquid affuerit et offuerit, visio non procedit.

Est ergo primum quod impedit visionem excellentia obiecti. Nam oportet esse proportionem inter organum et obiectum, et ideo dum obiectum nimis excedit organum non delectat sed potius illud ledit. Nam secundum Philosophum: Natura sensuum delectatur in mediis et corrumpitur in extremis; et hec est ratio, quare solem non videmus in rota, quia eius lux respectu obtutus nostri nimis est excessiva. Unde oculus aquile qui proportionem habet ad solem in eius aspectu non tristatur sed plurimum delectatur [...].

Secundum quod impedit visionem est debilitas ex parte organi, sicut patet in oculis noctue qui non possunt ob suam debilitatem solarem lucem conspiciere. Sed maior est distantia intellectus nostri ad lucem spiritualem quam sit oculi noctue ad lucem corporalem. Ergo si illa non potest solem inspicere, quid mirum si pro statu miserie deum non possumus cernere? Unde Philosophus dicit quod intellectus noster se habet ad manifestissima nature sicut oculus noctue se habet ad solem. Et si sic ad manifestissima quomodo ad occultissima? Et si sic ad aperta nature create, quomodo ad profundissima essentie increate?²⁰

Un'altra predica di Servasanto, per la *Dominica quarta post Pentecosten*, che ha per *thema* «Vanitati creatura subiecta est» (Rm 8,20), si sofferma in particolare a polemizzare contro coloro che sostengono che ogni evento futuro sia necessario («omne futurum esse necessarium»), e a un certo punto argomenta:

Probat esse stultissimum velle rimari divinum secretum quod est occultissimum. Item Philosophus dicit quod intellectus noster habet se ad manifestissima nature sicut oculus vespertilionis ad lucem solis. Ergo si non potest manifesta cogitare, quomodo non deficiat ad occulta? Et si sic deficit circa creata, quomodo credis agnoscere increata? Stultum igitur constat esse de divinis occultis disputare velle qui non possumus hec inferiora cognoscere.²¹

È interessante notare come l'argomento del pipistrello, solitamente basato sull'analogia occhio del pipistrello : sole = occhio mentale : luce divina, sia usato da Servasanto in modo totalmente diverso. Egli interpreta infatti ridut-

«Nam lux multum excellens occultat visibilia cetera, et etiam ledit et gravat visum et debilitat actionem videndi» (*ivi*, pp. 60-62); WITTELO, *Perspectiva*, IV.156: «Luce enim forti in visum agente, laeditur visus statim».

²⁰ SAN BONAVENTURA [ma SERVASANTO DA FAENZA], *Sermones De Tempore et De Sanctis*, cit., f. n 3v a-b.

²¹ *Ivi*, f. s 3r a.

tivamente l'espressione aristotelica «ea quae sunt omnium naturae manifestissima», non come riferentesi alle sostanze separate dalla materia e a Dio stesso, ma alle più aperte e conoscibili tra le cose create. Questo è possibile perché egli ignora o finge di ignorare per i suoi scopi argomentativi la distinzione tra ciò che è manifesto o conoscibile per sé e quello che è manifesto o conoscibile per il nostro intelletto, distinzione presente in tutti i passi filosofici. Così Dio, che è massimamente conoscibile e intelligibile per sé, è invece inconoscibile per il nostro intelletto.²² Servasanto utilizza così l'esempio come un argomento *a fortiori*, e non come un argomento per analogia. Nella sua riscrittura dell'immagine aristotelica si perde infatti l'incisività del rapporto tra il sole materiale e quello spirituale e divino, che sostiene l'uso analogico dell'esempio. Il dato è particolarmente interessante perché contrasta non solo con l'uso del passo aristotelico da parte dei filosofi domenicani, ma anche con quello della tradizione francescana e dello stesso Bonaventura a cui i sermoni furono a lungo attribuiti.²³ Anche Iacopo da Tresanti, un altro predicatore francescano, morto nel 1320 e attivo a Firenze negli anni a cavallo del 1300, in un sermone *In festo Joannis Baptiste*, cita la similitudine aristotelica, che era dunque un vero *tópos* non soltanto nella discussione filosofica, ma anche nella predicazione.²⁴

²² Cfr. per esempio TOMMASO D'AQUINO, *In De causis*, I.3-4; *Summa Theologiae*, I.12 a. 1; *Summa contra Gentiles*, III.45.17 (2221).

²³ Cfr. per esempio *Itinerarium mentis in Deum*, V.4: «Mira igitur est caecitas intellectus, qui non considerat illud quod prius videt et sine quo nihil potest cognoscere. Sed sicut oculus intentus in varias colorum differentias lucem, per quam videt cetera, non videt, et si videt, non advertit; sic oculus mentis nostrae, intentus in entia particularia et universalis, ipsum esse extra omne genus, licet primo occurrat menti, et per ipsum alia, tamen non advertit. Unde verissime apparet, quod "sicut oculus vespertilionis se habet ad lucem, ita se habet oculus mentis nostrae ad manifestissima naturae"; quia assuefactus ad tenebras entium et phantasmata sensibilium, cum ipsam lucem summi esse intuetur, videtur sibi nihil videre; non intelligens, quod ipsa caligo summa est mentis nostrae illuminatio, sicut, quando videt oculus puram lucem, videtur sibi nihil videre». Qui l'esempio è potenzialmente rovesciato in senso positivo, nella linea di una tradizione pseudo-dionisiana, poiché la *caligo* in cui si trova l'occhio della mente/pipistrello è essa stessa l'*illuminatio*, di cui però il soggetto non sa rendersi conto. Cfr. anche I. DEUG-SU, *La mistica della «caligo» in S. Bonaventura da Bagnoregio*, «Studi francescani», 85, 1988, pp. 339-352: 345.

²⁴ Si veda il testo del sermone «In festo Joannis Baptiste, sermo secundus, *Paravi lucernam Christo meo* Ps [131.17]» nel ms. Conventi Soppressi G.1.861 della Biblioteca Nazionale di Firenze, c. 119v: «Alia causa [della cecità] et ratio potest esse ex parte videntium ut quia habent oculos infirmos vel nimis debiles ad proportionem obiecti visibilis. ut patet etiam de oculis noctue respectu solis. Hinc est quod secundum Philosophum intellectus noster illa que sunt de se valde cognoscibilia, ut pote verissima in natura eiusdem sunt substantie separate ea intelligere non potest quia excedunt eius potentiam cognitivam, unde dicit ipse sapiens quod intellectus noster habet se ad ea que sunt manifestissima in natura sicut oculus noctue ad lucem solis». Sulla figura di Iacopo da Tresanti cfr. C. CENCI, *Noterelle su fr. Giacomo da Tresanti, lettore predicatore*, «Archivum Franciscanum Historicum», 86, 1993, pp. 119-128 e Id., *Fra' Giacomo da Tresanti "egregius praedicator et in theologia doctor"*, in *Gli Ordini Mendicanti in Valdelsa*. Convegno di Studio (6-8 giugno 1996), Castelfiorentino, Biblioteca della «Miscellanea storica della Valdelsa», 15, 1999, pp. 61-71.

Ma Servasanto cita frequentemente anche un altro testo filosofico che presenta un'immagine relativa agli uccelli notturni. Si tratta di un passo della *Consolatio Philosophiae* di Boezio (IV.4), che crea una tradizione autonoma rispetto a quella aristotelica, e mostra come l'esempio fosse precocemente usato in variazioni sia sul piano della tipologia dell'uccello notturno (qui si parla genericamente di uccelli che volano di notte), sia nell'applicazione in campo morale:

Nequeunt enim oculos tenebris assuetos ad lucem perspicuae veritatis attollere similesque avibus sunt, quarum intuitum nox inluminat, dies caecat; dum enim non rerum ordinem, sed suos intuentur affectus, vel licentiam vel impunitatem scelum putant esse felicem. Vide autem, quid aeterna lex sanciat.²⁵

Già nella prima predica della raccolta, che ha per *thema* il versetto «Veniet desideratus cunctis gentibus» (Agg 2.8), verso la seconda parte del sermone, si ha dapprima l'esplicita asserzione dell'analogia proporzionale occhio : sole = occhio mentale : sole spirituale (cioè Dio/Cristo); poi un argomento aristotelico, quello della necessità della luce solare per la vista materiale (argomento presente in tutte le trattazioni filosofico-scientifiche della vista); seguito dall'applicazione analogica alla luce del sole spirituale e all'occhio mentale, rafforzata dalla autorità filosofico-teologica di Agostino (*De civitate Dei*, VIII.4), che cita a sua volta Platone; e ribadita da un versetto di Isaia (Is 60.1). Infine l'argomento è applicato negativamente sul piano morale per condannare coloro che rifiutano tale luce divina, e in questa direzione si sfrutta, come spesso capita a Servasanto, il passo boeziano sugli uccelli notturni, «quarum intuitum nox illuminat dies caecat». Quest'ultimo punto è infine suggellato da due citazioni giovannee, particolarmente precise ed efficaci (Io 9.39; 3.19):

Tercio Christus venit ut nostrum intellectum illuminaret. Quis enim per se quicquam intelligere posset nisi divinus radius sua luce insplenderet? Sicut enim se habet oculus carnis ad solem materiale, sic oculus mentis ad solem spirituale. Neque ille nil penitus apprehendit sine luce solis materialis sicut Philosophus aperte dicit, nec iste aliquid adspicit si illustratus non fuerit lumine summi solis, unde Augustinus De civitate Dei dicit Platonem de Deo sensisse quod principium omnium naturarum, lumen omnium rationum et finis omnium actionum, sine quo nulla natura subsisteret, nulla doctrina instrueret et nullus usus utilis esset. Dicit Isa. lx: Surge illuminare Hierusalem quia venit lumen tuum, sed quidam (sicut Boethius dicit) sunt similes avibus quarum intuitum nox illuminat dies caecat. Unde Dominus dicit Ioh. ix: In iudicium

²⁵ BOEZIO, *Consolatio Philosophiae*, IV.4.

ego veni in hunc mundum, ut non videntes videant et qui vident ceci fiant; et eiusdem iii: Ego lux in mundum veni, et dilexerunt homines magis tenebras quam lucem.²⁶

Anche in una predica che ha per *thema* «Cecus quidam sedebat secus viam» (Lc 18.35), tutta giocata sulla metafora della cecità del peccato, sviluppata facendo uso anche di termini tecnici dell'ottica, di esempi biblici e di citazioni filosofiche, a proposito della cecità dei superbi Servasanto riporta ancora il passo di Boezio: «Tales, ut Boethius dicit, sunt similes avibus de nocte volantibus quorum intuitum nox illuminat, dies caecat. Nequeunt enim, ut dicit, tenebris oculi assueti ad lumen perspicue divinitatis aut ad alta tolli».²⁷

In un'altra predica, per la *Dominica secunda [post Pentecosten]*, che ha per *thema* «Diligamus deum qui ipse prius dilexit nos» (1 Io 4.19), Servasanto si sofferma sulla «dilectio mala», cioè la «dilectio peccatorum», ed applica ai peccatori nuovamente il versetto di Io 3.19: «lux venit in mundum, et dilexerunt homines magis tenebras quam lucem». Poi lo spiega facendo ancora riferimento al passo boeziano sugli uccelli notturni:

Quid per lucem intelligimus nisi Christum dei unigenitum filium et per consequens summum bonum? Quid per tenebras nisi peccatum? Nam peccata ideo tenebrae dicta sunt, quia tenebrosus hominem faciunt, dum ornamentum gratiae ei tollunt. Et finaliter ad tenebras sempiternas adducunt. Contra naturam est omnino tenebras amare. Quis umquam vidit oculum tenebrosus magis appeti quam lucidum? Ex defectu quidem constat esse magis delectari in tenebris quam in luce. Sic patet in oculo noctue, unde ut Boecius ait, Tales homines tenebras amantes sunt illis avibus similes, quarum oculos nox illuminat, dies caecat. Unde et subdit quod tales nequeunt oculos tenebris assuetos ad lumen veritatis attollere, et lippus oculus et infirmus sine sua lesione non potest lumen solis aspicere. Non est defectus in luce sed in oculo infirmante.²⁸

Tra gli aspetti interessanti e particolari del passo sono anche l'identificazione degli uccelli notturni con le *noctue* e la precisazione che il difetto non è nella luce ma nell'occhio debole o infermo. Questo punto è sottolineato in alcuni passi filosofici dei commentari aristotelici e anche in uno dei passi giordaniani sul pipistrello.²⁹

²⁶ SAN BONAVENTURA [ma SERVASANTO DA FAENZA], *Sermones De Tempore et De Sanctis*, cit., f. a 3r b - v a.

²⁷ *Ivi*, f. h 5v b.

²⁸ *Ivi*, 1485, f. r 1v a.

²⁹ Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *Summa contra Gentiles*, III.45, e ancor meglio *In Arist. Metaph.* II.1.282: «propter defectum intellectus nostri»; GIORDANO DA PISA, *Prediche inedite (dal ms. Laurenziano, Acquisti e Doni 290)*, cit., pred. XXXIII, p. 243: «non per suo difetto, ma per lo difetto delli occhi tanto sono fragili. [...] et quello non addivene per difetto di questa luce, ma per la fragilità

Il passo aristotelico e quello boeziano, pur presentando alcuni aspetti comuni e prestandosi a un uso promiscuo, non sono affatto equivalenti, e mostrano anzi importanti differenze. Il passo aristotelico sul pipistrello è fruito esclusivamente a proposito dei problemi della conoscibilità di Dio, delle cose divine o degli angeli da parte degli uomini, e indica il tentativo, vano, ma interpretabile anche in senso positivo, di guardare il sole e un'incapacità dovuta all'eccellenza soverchiante dell'oggetto visibile. Quello di Boezio è invece sfruttato esclusivamente in chiave morale e applicato costantemente al peccatore che preferisce le tenebre notturne alla luce diurna del sole o che alle tenebre del peccato risulta comunque assuefatto e incapace di rifiutarle per scegliere la luce.³⁰

Nel XIII secolo la scienza dell'ottica conosce sviluppi in direzioni nuove ed elaborazioni di grande raffinatezza. Alle teorie tradizionali dell'ottica e della visione proposte nell'antichità si affianca la ricezione dell'ottica araba, che influenza le *perspectivae* latine di Ruggero Bacone, Witelo e Pecham. Seguendo l'esempio di Alhazen, questi autori compongono trattati di ampia concezione, fondendo l'ottica e la scienza della visione in una disciplina comprensiva e unitaria. L'uso e la rielaborazione delle fonti arabe sono notevoli anche nei commenti ai *libri naturales* di Aristotele: Alberto Magno e Tommaso d'Aquino sostengono una versione raffinata della teoria aristotelica della visione per intromissione, facendo continuo riferimento a termini tecnici, idee ed esempi avanzati nella tradizione dei commentatori arabi e nelle opere degli

delli occhi del vilpistrello». E si pensi anche ai versi del *Paradiso* dantesco, pur in un contesto diverso: «non che da sé sian queste cose acerbe; / ma è difetto da la parte tua, / che non hai viste ancor tanto superbe» (XXX.79-81).

³⁰ Non va poi dimenticato che, oltre che nella tradizione filosofica, *vespertilio*, *noctua* e *nyctiorax*, sono presenti anche nelle opere patristiche sugli animali, interpretati in chiave simbolica e spesso in funzione ermeneutica di citazioni bibliche. In queste opere si crea una tradizione di notizie, osservazioni, interpretazioni allegoriche a proposito della natura dei singoli animali, che saranno in parte riprese o variate anche nelle compilazioni enciclopediche e nella letteratura dei bestieri. Sul pipistrello, sulla sua cecità alla luce e predilezione per le tenebre, cfr. AMBROGIO, *Exaameron*, V.xxiv.87 (PL 14.240); ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etymologiae*, XII.vii.36 (PL 82.464); EUSTAZIO, *Hexaemeri metaphrasis*, VIII (PL 53.953); RABANO MAURO, *De universo*, VIII.vi (PL 111.246); WERNERIUS ABBAS S. BLASII, *Deflorationes SS. Patrum*, II (PL 157.1150); UGO DI SAN VITTORE, *De bestiis*, III.xxxiv (PL 177.96). L'interscambiabilità di *vespertilio*, *noctua* e *nyctiorax* nella tradizione aristotelica rende pertinente anche il richiamo alle trattazioni relative agli altri uccelli che condividono con il *vespertilio* gli aspetti notturni, la cecità alla luce e la predilezione per le tenebre. E cfr. in proposito: AMBROGIO, *Exaameron*, V.xxiv.86 (PL 14.240); *Fisiologo latino*, *versio bis*, cap. VII; EUSTAZIO, *Hexaemeri metaphrasis*, VIII (PL 53.953); ISIDORO DI SIVIGLIA, *Etymologiae*, XII.vii.40-41 (PL 82.464); RABANO MAURO, *De universo*, VIII.vi (PL 111.246-247); WERNERIUS, *Deflorationes SS. Patrum*, II (PL 157.1150); PHILIPPE DE THAÛN, *Bestiaire*, 2789-2842; *Bestiario moralizzato* (*Bestiario di Gubbio*), XLII; CECCO D'ASCOLI, *L'Acerba*, III.13.

specialisti arabi di ottica. Alcune nozioni tecniche sugli specchi, sull'ottica geometrica e sul comportamento della luce entrano anche nella letteratura teologica. I teologi medievali inseriscono nozioni tecniche elaborate dalle teorie contemporanee dell'ottica e della luce per trattare argomenti come la creazione, il cielo Empireo, l'azione della grazia, i sensi del corpo glorificato, la possibilità e le modalità della visione di Dio. Gli esempi ottici, spesso con riferimenti tecnici, si diffondono infine anche in opere dirette a un pubblico più vasto, nelle compilazioni enciclopediche, nelle prediche, nelle opere dei poeti.

L'attenzione di un predicatore come Giordano da Pisa per gli aspetti scientifici e tecnologici della visione è provata anche dalla precoce notizia che egli si premura di fornire al suo uditorio a proposito dell'invenzione degli occhiali:

Molte [arti] ne sono che non sono trovate, e ognendì se ne potrebbe trovare una nuova, e sempre se ne trovano de le nuove. Non è ancora venti anni che si trovò l'arte di fare gli occhiali, che fanno vedere bene, ch'è una de le migliori arti e de le più necessarie che 'l mondo abbia, e è così poco che ssi trovò: arte novella, che mmai non fu. E disse il lettore: io vidi colui che prima la trovò e fece, e favellaigli.³¹

Un argomento basato sull'analogia tra la luce corporale e quella spirituale che Giordano ripete spesso è quello che mette in relazione la luce del sole, che è piacevole condividere con gli altri e che non diminuisce perché condivisa, e la gloria del paradiso, che si accresce se condivisa con gli altri beati.³² In una predica del *Quaresimale fiorentino* 1305-1306, l'analogia è sviluppata anche con abbondanza di esempi e di riferimenti tecnici al tema ottico, su cui si dilungavano le *perspectivae*, della riflessione della luce.³³

³¹ GIORDANO DA PISA, *Quaresimale fiorentino* 1305-1306, cit., pred. XV, p. 75. Cfr. in proposito C. DELCORNO, *Introduzione* a GIORDANO DA PISA, *Quaresimale fiorentino* 1305-1306, cit., pp. xv-xvi; C. FRUGONI, *Medioevo sul naso: occhiali, bottoni e altre invenzioni medievali*, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 4-11; 147-149.

³² Cfr. per esempio GIORDANO DA PISA, *Quaresimale fiorentino* 1305-1306, cit., pred. XXII, p. 114; pred. XXXIV, p. 175.

³³ Sulla visione riflessa e sulla riflessione della luce cfr. RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, III.1.1-6 (D.C. LINDBERG, *Roger Bacon and the Origins of «Perspectiva»*, cit., pp. 252-292). Particolarmente interessante è l'incipit del *De aspectibus* di ALHAZEN che collega il tema della riflessione della luce in uno specchio a quello dell'accrescersi della luce stessa e alla conseguente impossibilità per l'occhio umano di reggere e fissare tale luce riflessa: «Invenimus quod visus, quando inspexerit lucem valde fortes, fortiter dolebit ex eis, et habebit nocumentum: aspiciens enim quando aspexerit corpus solis, non potest bene aspicere ipsum, quoniam visus eius dolebit propter ipsius lucem. Et similiter quando inspexerit speculum tersum, super quod ascendebat lux solis, et fuerit visus eius in loco, ad quem reflectitur lux ab illo speculo: dolebit iterum propter lumen reflexum, perveniens ad suum visum a speculo, et non poterit aperire oculum ad inspiciendum lumen illud» (*De aspectibus*, I.1, in *Opticae Thesaurus Alhazeni Arabis libri septem [...] Vitellionis Thuringopoloni libri decem, omnes instaurati*

Sì come de l'alluminato, che vede il sole, che .ssi diletta ch'altri veggia lume, e vuole e giòvagli di stare co .llui [...]. A questo modo è il bene e la ricchezza di vita eterna: moltiplica e si radoppia, e per questa ragione si radoppia tante volte quel bene e quella ricchezza quanti santi v'ha e quanti sono i beati [...].

La quarta e ultima ragione si è *propter reflexum*, e questa è bella ragione. La luce del sole si può crescere, moltiplicare e atare: se poni al sole una cosa pura, pulita e chiara, come quando il sole fiede nel mare, risprende forte, e vedesi bene sessanta miglia da la lunga e più. L'elmo de l'acciaio risprende forte; s'io guato la terra, non mi impedisce, ma se io guatassi quello, si .mmi accecherebbe; dunque è segno che fa grande luce. Onde la luce del sole si può crescere non con fuoco o con cande, ché parrebbe morto, ma come detto è. Togli la tavola ingessata: se .lla terrai per schisa, manderai la luce del sole ne la casa ove non è. Chiamasi questo crescere reflexo. A questo modo cresce e moltiplica la gloria de' beati.³⁴

Anche Dante all'inizio del XV canto del *Purgatorio* sfrutta il motivo dell'accrescersi della luce riflessa, citando con precisione la legge della riflessione, che Giordano invece non menziona. Il predicatore si concentra infatti esclusivamente e coerentemente sull'accrescersi della luce in seguito alla riflessione e rispetto al poeta, che parla di «luce rifratta»,³⁵ mostra un uso più preciso della terminologia della riflessione.³⁶

Uno degli argomenti classici della trattatistica filosofica e scientifica sulla visione è la discussione delle *deceptiones visus*.³⁷ Giordano è particolarmente attratto dall'argomento, che sfrutta in più occasioni. In una delle prediche pisane edite recentemente dalla Iannella, mostra la vanità dei beni del mondo, che noi desideriamo solo perché gli altri vedano che noi li possediamo. Ma il

[...] a Federico Risnero, Basilea, ex officina Episcopiana, 1572, p. 1). Inoltre tra i vari casi di abbaglio si parla di «corpus mundum album, super quod oriebatur lux diei» e di «corpus clare album, super quod oriebatur lux ignis» (*ibidem*).

³⁴ GIORDANO DA PISA, *Quaresimale fiorentino 1305-1306*, cit., pred. XLIX, pp. 258-259.

³⁵ Cfr. DANTE, *Purg.* XV.1-33; 67-75. E cfr. A. PARRONCHI, *La prospettiva dantesca*, in *Id.*, *Studi su la 'dolce' prospettiva*, Milano, Martello, 1964, pp. 3-90; 54-55; M. FUJITANI, *Dalla legge ottica alla poesia: la metamorfosi di «Purgatorio» XV*, 1-27, «Studi Danteschi», LXI, 1989, pp. 153-185; S.A. GILSON, *Medieval Optics and Theories of Light in the Works of Dante*, Lewiston-Queenston-Lampeter, Edwin Mellen, 2000, pp. 110-119.

³⁶ Lo stesso Tommaso d'Aquino confondeva i fenomeni della riflessione e della rifrazione e usava indifferentemente i termini *reflexio*, *reverberatio* e *refractio* per indicare la riflessione. Cfr. TOMMASO D'AQUINO, *In De sensu et sensato*, lectio IV, n. 46; e cfr. in proposito A. CAPARELLO, *Il termine «tunicae» e la sua portata scientifico-storica nella dottrina aristotelico-tomista della visione*, «Divus Thomas», 79, 1976, pp. 369-398; 380-382.

³⁷ Su alcuni momenti della discussione intorno agli inganni visivi nella cultura antica e medievale, cfr. D. SUMMERS, *The Judgement of Sense. Renaissance Naturalism and the Rise of Aesthetics*, Cambridge, Cambridge University Press, 1987, pp. 42-49. Un'ampia trattazione degli errori visivi occupa l'intero libro III del *De aspectibus* di ALHAZEN (*Opticae Thesaurus Alhazeni*, cit., pp. 75-102).

predicatore argomenta che «nulla verità può essere nelli occhi, però che non dicono vero. Unde intendere alli honori et alle ricchezze per acquistare l'aspetto delli altri et avere grandessa et potentia in delli occhi altrui, questo è come una cosa voita, la quale è nulla, però che pare altrui quel che non è». Per giungere a questa conclusione, Giordano utilizza una serie di argomenti relativi agli inganni della vista:

Frate, anco ti dico che nulla n'ài, però che li occhi altrui non ti possono vedere, ché non veggiono della potentia et della grandessa tua se non le cose di fuore, et anco male, per ciò che dicono li phylosofi che la visione delli occhi non è mai se non falsa; però che dice che la cosa è altro che non è, avegna che Aristotile dica che lo viso dimostra perfettamente, ma intensesi del colore di fuori, sì come dire: 'Quella cosa è rossa u bianca', et dire così in grosso. Ma anco quine non dice vero in tutto, però che più li parrae rossa la cosa, quando più vi s'appresserae, et meno quando se ne dilungherae. Et però non potrebbe vedere lo certo del colore in veritate, s'elli non fusse sopra lo colore, et allora nol potrebbe vedere, sì come Aristotile medesimo dice, però che conviene che sia meçço intra l'occhio e lo colore. Unde vedete della stella. L'occhio giudica ch'ella sia picciola, et ella è maggiore che tutta la Terra. Et quel medesimo è dell'altre cose. Della substantia della cosa, sì come è della figura, l'occhio non ne dice vero in tutto. Unde come io abbia facta la faccia nullo di voi lo puote vedere in veritate se voi non mi vi appressaste, et anco allora nol vedreste in tutto.³⁸

Si tratta di inganni ed errori causati dalla distanza, e tutti i trattatisti sottolineavano che «distantia superflua impedit visum». ³⁹ In particolare la distanza eccessiva può causare errori nella valutazione della grandezza dell'oggetto visibile, come dice Giordano a proposito della stella e come sottolineavano i trattatisti: «Accidit autem error in magnitudinis comprehensione quando est immoderata remotio, quoniam videbitur multo minus quam sit in veritate». ⁴⁰ L'interpretazione morale, riferita al peccatore, di esempi di errori

³⁸ GIORDANO DA PISA, *Prediche inedite (dal ms. Laurenziano, Acquisti e Doni 290)*, cit., pred. XVIII, pp. 148-149.

³⁹ Secondo la formulazione di RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, II.3.3 (D.C. LINDBERG, *Roger Bacon and the Origins of «Perspectiva»*, cit., p. 206). E sugli errori visivi causati dall'eccessiva distanza cfr. *ivi*, pp. 210-212. Cfr. inoltre ALHAZEN, *De aspectibus*, III.7.23-33 (*Opticae Thesaurus Alhazeni*, cit., pp. 92-95).

⁴⁰ RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, II.3.5 (D.C. LINDBERG, *Roger Bacon and the Origins of «Perspectiva»*, cit., p. 226). Cfr. ALHAZEN, *De aspectibus*, III.7.26 (*Opticae Thesaurus Alhazeni*, cit., p. 92): «In magnitudine corporis erit error ex intemperata longitudine: quoniam videbitur multo minus, quam sit in veritate». E cfr., del resto, anche TOMMASO D'AQUINO, *De Anima*, III.VI.661-663: «Nam primo quidem circa propria sensibilia semper verus est aut modicum habet de falsitate. [...] Secundo autem sensus est circa sensibilia per accidens; et hic iam decipitur sensus. Quod enim album sit quod videtur, non mentitur sensus; sed si album sit hoc aut illud, puta vel nix, vel farina vel aliquid huiusmodi, hic iam contingit mentiri sensum, et maxime a remotis. Tertio sensus est sensi-

visivi causati dalla distanza si può trovare, con accenti diversi, anche nel *De oculo morali* di Pietro di Limoges: «Oculus est secundum diversitatem distantie visibilium, diversimode cognitivus: Si enim rem videat a remotis, eam iudicabit esse parvam; si vero de prope iudicat esse magnam». Dopo aver citato un esempio simile a uno di quelli proposti da Giordano, cioè quello del sole, che sembra piccolo e invece è grande sette volte la terra, Pietro aggiunge un'interpretazione morale del fenomeno.⁴¹

Particolarmente interessante in questa prospettiva è un passo di Giordano che riutilizza alcuni degli argomenti ed esempi classici relativi alle *deceptiones visus* causate dal movimento, dell'oggetto visibile o del soggetto vedente, per dimostrare la necessità dell'«ozio» e del «riposo dalle sollecitudini umane»:

La terza cosa a che vale si è *ad visionem*, cioè a meglio vedere, e di questo avemo ancora exemplo materiale, ché se l'acqua è turbata, e tu ci guati entro, non ci vedi neente, ma quando è chiara vedi insino nel fondo. Vedi quanta falsità ha nel vedere corporale, in quelle cose che guata mutandosi! Che molte volte quello ch'è diviso parerà congiunto, e quelle che sono scevere paiono uno, onde se girassi una croce forte, parrebbe uno tagliere tondo; questo difetto genera il movimento. Altresì se aguti fossero fitti nella ruota, e volgesse bene, parrebbero non aguti, ma uno cerchio, però che l'occhio è ingannato ne le cose che ssi muovono. Ancora questo inganno viene non solamente da le cose moventi, ma può venire da te medesimo, quando ti muovi tu, non movendosi le cose; sì come quando altri si gira forte, come fanno i fanciulli, che pare che si volgano e corrano e le case e le colonne e la terra, e ogni cosa, e egli si volge e muta, pur egli, e cade molte volte in terra, e le cose stanno pur ferme. Come altresì vedemo di quegli che va per nave, che pare che ssi muovano le ripe e l'isola e la terra, e corra, e elle stanno ferme, e muovesi pur egli: sì che vedi che 'l movimento toglie la virtù del vedere, ma quando l'uomo sta, e non si muta neanche la cosa, allora vede bene chiaramente e veramente.

bilium communium quae consequuntur subiecta in quibus sunt accidentia, quae sunt sensibilia propria; sicut magnitudo et motus, quae sunt sensibilia communia accidunt sensibilibus corporibus. Et circa huiusmodi maxime est deceptio, quia iudicium de his variatur secundum diversitatem distantiae. Nam quod a remotiori videtur, minus videtur».

⁴¹ «Modo consimili peccatores a Deo [...]. Consimilis est ratio de humilibus, et superbis, quare isti se magnos reputant, illi se parvos»: PIETRO DI LIMOGES, *De oculo morali*, I.7.9 (*Tractatus de oculo*, in *Opera Omnia Raymundi Iordani*, a cura di P.T. Raynaud, Parigi, apud Iacobum Luesnel, 1654, pp. 473-605: 505). Su quest'opera, il suo autore, la sua diffusione nei manoscritti e nelle stampe cfr. H. SPETTMANN, *Das Schriften «De oculo morali» und sein Verfasser*, «Archivum Franciscanum Historicum», 16, 1923, pp. 309-322 (sull'edizione che qui si usa, cfr. p. 317); D.L. CLARK, *Optics for Preachers: the «De oculo morali» by Peter of Limoges*, «The Michigan Academician», 9, 1977, pp. 329-343; G. SCHLEUSENER-EICHHOLZ, *Naturwissenschaft und Allegorese: Der «Tractatus de oculo morali» des Petrus von Limoges*, «Frühmittelalterliche Studien: Jahrbuch des Institut für Frühmittelalterforschung der Universität Münster», 12, 1978, pp. 258-309; R. NEWHAUSER, *Der «Tractatus moralis de oculo» des Petrus von Limoges und seine exempla*, in *Exempel und Exempelsammlungen*, a cura di W. Haug e B. Wachinger, Tübingen, Niemeyer, 1991, pp. 95-136.

Così è spiritualmente [...]. È dunque misteri e di necessità alle divine visioni, acciò che bene e perfettamente e veramente veggiamo e investighiamo, l'ozio da tutti gli spargimenti e sollecitudini mondane.⁴²

Tra gli elementi ritenuti necessari per la vista era un «motus mediocris»,⁴³ e alcuni degli esempi di Giordano si trovano anche in trattazioni specialistiche degli inganni visivi causati dal movimento. In particolare, si trovano indicazioni relative a oggetti dritti che mossi o girati velocemente appaiono tondi.⁴⁴ Discussioni sugli inganni causati dal movimento dell'osservatore sono diffuse già nell'antichità, per esempio quello dei fanciulli che «si girano forte» è già in Lucrezio e poi, con accenti diversi, in Alhazen, in Ruggero Bacone e in Witelo;⁴⁵ quello dei naviganti si trova in Lucrezio e Agostino e poi anche nei per-

⁴² GIORDANO DA PISA, *Quaresimale fiorentino 1305-1306*, cit., pred. XLVII, pp. 243-245.

⁴³ Tra gli elementi necessari «ad visum perficiendum» è, come ricorda anche un enciclopedista quale Bartolomeo Anglico, un «motus mediocris»: «Item necessarius est motus mediocris; si enim moveretur res visa ex multo impetu, visus confunderetur et ex motu nimio et continuo dispergeretur» (*De proprietatibus rerum*, III.17, in BARTOLOMAEUS ANGLICUS, *On the properties of Soul and Body*, cit., p. 40). Per gli inganni dovuti al movimento cfr. inoltre ALBERTO MAGNO, *De sensu et sensato*, tr. I, cc. 11, 14; TOMMASO, *In De caelo*, lib. II, lect. 12, § 405 (sulla scintillazione stellare); lib. II, lect. 26, § 531 (sulle cose che si muovono molto lentamente e che sembrano ferme a causa della velocità del moto di altre cose, come nubi, animali ecc.). Anche Dante è abbastanza interessato agli inganni ottici dovuti al moto, di cui parla in diverse occasioni, ma senza significative convergenze con il passo di Giordano: *Inf.* XXXI.136-139; *Purg.* III.58-60; *Par.* XXIV.13-15 (su queste e altre «optical illusions in the Comedy» cfr. S.A. GILSON, *Medieval Optics and Theories of Light in the Works of Dante*, cit., pp. 89-107). Per quanto riguarda i prospettivisti, le principali discussioni sulle illusioni ottiche dovute al moto sono: ALHAZEN, *De aspectibus*, lib. III. c. 7, sezz. 22-72 (*Opticae Thesaurus Alhazeni*, cit., pp. 91-102); RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, II.3.6 (D.C. LINDBERG, *Roger Bacon and the Origins of «Perspectiva»*, cit., pp. 228-232); WITELLO, *Perspectiva*, IV.138-159 (*Opticae Thesaurus Alhazeni*, cit., pp. 179-189).

⁴⁴ «Item necessarius est motus mediocris; si enim moveretur res visa ex multo impetu, visus confunderetur et ex motu nimio et continuo dispergeretur, ut patet in remo fracto apparente in aqua propter motum aque velocem. Sic etiam aliquod signum oblongum velociter motum apparet rotundum» (BARTOLOMEO ANGLICO, *De proprietatibus rerum*, III.17, in BARTOLOMAEUS ANGLICUS, *On the properties of Soul and Body*, cit. p. 40). Molti altri casi di inganni provocati dal rapido movimento circolare di oggetti sono discussi dai prospettivisti. Cfr. per esempio WITELLO, *Perspectiva*, IV.137 (*Opticae Thesaurus Alhazeni*, cit., p. 179): «Puncta signata in re circulariter mota, videntur circuli, et linea superficies rotundae. Cum enim talia mobilia sic signata moventur circulariter, quod libet suorum punctorum motu suo describit circulum: quoniam quodlibet punctum non figitur in eodem loco tempore sensibili, sed in parvo tempore circumgyrat totam circumferentiam, super quam volvitur: pervenit ergo tunc forma puncti signati in superficiem visus per modum circumferentiae circuli».

⁴⁵ LUCREZIO, *De rerum natura*, IV.400-403: «Atria versari et circumcursare columnae / usque adeo fit uti pueris videantur, ubi ipsi / desierunt verti, vix ut iam credere possint / non supra sese ruere omnia tecta minari»; ALHAZEN, *De aspectibus*, III.7.70 (*Opticae Thesaurus Alhazeni*, cit., p. 101): «Si quis enim saepius in circuitum volvitur, cum quiescit putat quod parietes moveantur»; RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, II.3.6 (D.C. LINDBERG, *Roger Bacon and the Origins of «Perspectiva»*, cit., p. 232): «Et quando homo revolvitur seipsu in circuitu, cum quiescit putat quod visus moveatur et res alie in circuitu, quoniam moto vidente movetur interius vis visibilis»; WITELLO, *Perspectiva*, IV.138

spettivistici.⁴⁶ Non è del tutto inconsueta neanche la mossa retorica di utilizzare a fini edificanti l'analisi delle *deceptiones visus*. Per esempio in un'opera come il già citato *De oculo morali* di Pietro di Limoges, tale meccanismo retorico è fruito per passare dall'esame di alcuni inganni visivi alla conclusione dell'inaffidabilità dei sensi esterni, e da qui alla conclusione morale di frenare e controllare la risposta impulsiva alla percezione dei sensi esterni che può allontanare dalla verità e condurre al peccato. Perciò bisogna vagliare gli stimoli visivi e la loro affidabilità attraverso il senso interno, dotato di capacità di discernimento morale.⁴⁷

In un'altra predica del *Quaresimale fiorentino* 1305-1306, Giordano riprende l'immagine di Dio-specchio⁴⁸ e sviluppa l'analogia con gli occhi umani che sono specchi attraverso i quali noi vediamo. Ma gli occhi umani sono specchi che ingannano, e Giordano cita in particolare gli inganni visivi causati dalla distanza, mentre «vedendo Idio, quello specchio universale» si vedrà perfettamente ogni cosa:

Tutti i beni di questo mondo, catuno è uno razzuolo d'i beni di vita eterna. Altressi per un'altra ragione, per quella proprietà che i santi e i filosofi danno a Dio, che 'l chiamano specchio, e così è. Tutte le cose di questo mondo, tutte è misteri che ssi veggiano per ispecchio, in altro modo non si possono vedere: l'occhio tuo è uno specchio, sì che l'anima, vedendo coll'occhio, sì vede per specchio. Or non vedi che ne l'occhio si rapresenta la immagine di ciò che vedi? Simigliantemente l'anima è anche

(*Opticae Thesaurus Alhazeni*, cit., p. 180): «Cum enim quis saepius in circuitu fuerit revolutus, et post quiescit: tunc putat quod vicini parietes moveantur».

⁴⁶ LUCREZIO, *De rerum natura*, IV.389-390: «Et fugere ad puppim colles campique videntur / quos agimus praeter navem velisque volamus»; AGOSTINO, *De Genesi ad litteram*, lib. XII., c. 25, § 52 (PL 34.475): «Fallitur ergo in visione corporali, cum in ipsis corporibus fieri putat quod fit in corporibus sensibus; sicut navigantibus videntur in terra moveri quae stant, et intuentibus coelum stare sidera quae moventur, et divaricatis radiis oculorum duas lucernae species apparere, et in aquam remum infractus, et multa huiusmodi» (PL 34.475); ALHAZEN, *De aspectibus*, III.7.39 (*Opticae Thesaurus Alhazeni*, cit., p. 96): «In motu oritur error ex situ, ut navim currentem in flumine, si fuerint in littore fluminis arbores ab axe multum elongatae, putabuntur moveri: et si fiat directio axium super eas, videbuntur immotae»; WITTELO, *Perspectiva*, IV.138 (*Opticae Thesaurus Alhazeni*, cit., p. 180): «unde aliquo velociter navigante in flumine, et oblique inspiciente arbores in ripa fluminis: tunc arbores ab axe visuali multum elongatas aestimabit moveri, illae vero arbores, quibus axis visualis incidet, quiescere videbuntur».

⁴⁷ Cfr. in proposito D.L. CLARK, *Optics for Preachers: the «De oculo morali» by Peter of Limoges*, cit., pp. 333 e 340.

⁴⁸ GIORDANO DA PISA, *Quaresimale fiorentino* 1305-1306, cit., pred. LXI, p. 305. Sull'immagine di Dio-specchio, C. DELCORNIO *ad loc.* cita TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I, q. 44, a. 3; *In Arist. Metaph.* I.15. E cfr. inoltre ID., *Summa Theologiae*, I, q. 12 a. 8; PIETRO LOMBARDO, *Sententiae*, I.xxii, l.198; e anche DANTE, *De Vulgari Eloquentia*, I.ii.3; *Par.* XV.61-63 («Tu credi 'l vero; ché i minori e ' grandi / di questa vita miran ne lo specchio / in che, prima che pensi, il pensier pandi»); XXVI.106-108 (parla Adamo rivolto a Dante: «perch'io la veggio nel verace specchio / che fa di sé pareggio a l'altre cose, / e nulla face lui di sé pareggio»).

specchio, onde ciò che l'anima vede per lume di ragione e d'intendimento, si vede per specchio, ché lo 'ntendimento è specchio de l'anima. E per questa ragione ti mostro che, vedendo Idio, vedrai tutte le creature a un tratto molto più perfettamente che -ttu non vedi cogli occhi del corpo la cosa presentemente; imperò che gli occhi nostri, questi specchi è bugiardo e fallace, ché, s'io sono da la lunga a la cosa, sì mmi pare piccola, quando più m'apresso, maggior mi pare, e quando ci pongo bene gli occhi, allora ci veggio molte cose, le quali io non vedea prima. Io vedea la faccia de l'omo; quando gli sono bene presso, sì veggio se v'ha alcuna letiggine, sì che vedi che l'occhio inganna? Ma vedendo Idio, quello ispecchio universale, quello exemplario chiarissimo, ove tutte le cose risprendono, sì vedrò tutte le criature veramente come sono in quantità, in qualità, in virtù insino a l'ultima e a la minima cosa, non solamente la faccia di fuori, ma dentro e di fuori perfettamente.⁴⁹

Il passo presenta molteplici motivi d'interesse: oltre all'immagine di Dio-specchio, si riprende la teoria della visione come riflessione negli occhi-specchi, importante anche perché il concetto di rispecchiamento è usato per spiegare la ricezione delle forme nell'occhio, per influenza di Avicenna e Averroè, pure dai commenti di Alberto e Tommaso al *De sensu* aristotelico (e da qui passa anche nel *Convivio* di Dante),⁵⁰ e sono infine presenti argomenti desunti dalle trattazioni sugli inganni visivi causati dalla distanza.⁵¹

⁴⁹ GIORDANO DA PISA, *Quaresimale fiorentino* 1305-1306, cit., pred. LXI, p. 305.

⁵⁰ Cfr. in proposito D.C. LINDBERG, *Theories of Vision from Al-Kindi to Kepler*, Chicago-London, The University of Chicago Press, 1976, pp. 49-50 e 55; S.A. GILSON, *Medieval Optics and Theories of Light in the Works of Dante*, cit., pp. 64-67, che commenta il passo dantesco di *Conv.* III.ix.8 e cita a riscontro passi di AVICENNA, *Compendium de anima*; AVERROÈ, *Colliget*, II.15; *De sensu*, 193rb. Inoltre, ALBERTO MAGNO, *De anima*, lib. II, tr. 3, cc. 14-15 (ripreso anche da VINCENZO DI BEAUVAIS, *Speculum naturale*, lib. II, c. 77, col. 128); ALBERTO MAGNO, *De intellectu et intelligibili*, lib. II, c. 2; *De sensu et sensato*, tr. I, c. 5; TOMMASO D'AQUINO, *In De sensu*, IV.48-49. Gilson ricorda che la comparazione tra l'occhio e lo specchio era comune anche nella tradizione enciclopedica e cita tra gli altri ALESSANDRO NECKHAM, *De naturis rerum*, c. 8; ISIDORO DI SIVIGLIA, *Differentiarum*, lib. III, c. 17, 53 (PL 83.78C).

⁵¹ Sullo scacco causato dall'eccessiva distanza, «distantia nimia», secondo la formula del WITTELO, che nella *Perspectiva* considera questa causa con l'altra, sopra indicata, del «defectus lucis», tra i principali motivi degli errori visivi (IV.16), cfr. anche ARISTOTELE, *De anima*, III.3, 428b29-30; *De caelo*, II.8, 290a23-25 e i suoi principali commentatori medievali (tra i quali TOMMASO D'AQUINO, *In De anima*, lib. III, lect. 5, § 646; lect. 6, §§ 662-663; ALBERTO MAGNO, *De meteoris*, I.3.3; AVERROÈ, *De sensu*, 192ra). D'altra parte, come ricordato, sia i commentatori aristotelici che i prospettivisti sottolineavano che «lux et distantia debita requiruntur ad visionem» (RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, I.8.1; cfr. inoltre ALHAZEN, *De aspectibus*, III.18; WITTELO, *Perspectiva*, IV.150). Il fenomeno è registrato e discusso nei dettagli anche in opere enciclopediche, come il *De proprietatibus rerum* di BARTOLOMEO ANGLICO che sottolinea come tra gli elementi necessari per la visione sia anche la «distantia proportionalis» (III.17.52). Anche DANTE ricorda che «lo senso s'inganna di lontano», e rappresenta e discute più volte gli errori visivi dovuti alla distanza: *Inf.* VIII.3-6; XXXI.10-45; *Purg.* IV.40; XXIX.43-51; 79-80; 112; *Par.* XXX.118-123; XXXI.70-78. Inoltre nel *Convivio* rileva che «lo viso disgiunto nulla vede» (III.13.13), e discute la natura degli errori e degli scacchi visivi causati dalla distanza, spiegando tale fenomeno sulla base della teoria del triangolo visivo, con espres-

Infine, in un'altra predica del *Quaresimale fiorentino* 1305-1306, Giordano, per dimostrare che «l'anima possa sostenere molte pene e le grandi e 'l corpo piccole e poche, e così del diletto altresì», ricorre alla teoria del triangolo visivo (o cono o piramide), diffusa, con diversi accenti e interpretazioni, nell'ottica antica e medievale, e la utilizza per sottolineare la limitatezza del campo visivo e quindi delle cose che possono essere percepite visivamente in un dato momento. Inoltre aggiunge un'ulteriore, rapida menzione dell'argomento degli inganni della vista causati dalla distanza:

L'occhio non vede le cose di dietro, ma per triangolo, a modo di scudo, per due linee che essi partono dagli occhi; e però non può vedere le cose di dietro, e quelle dinanzi vede falsamente, ché se io m'apresso, la cosa cresce, se l'la cosa non si muta in sua sostanza, e quando m'apresso mi pare maggiore: segno è che gli occhi e 'l vedere mio era ingannato quando le mi mostrava minori.⁵²

Anche in Servasanto troviamo un uso particolare e abbondante della terminologia ottica.⁵³ La predica, già ricordata, che ha per *thema* il versetto «Ce-

sioni che in parte si ritrovano in un passo di TOMMASO D'AQUINO sempre citato dai commentatori (*In De anima*, II.15.434-5), ma anche con altre che sono più simili a un luogo della *Perspectiva* di RUGGERO BACONE (III.148). Sul trattamento dantesco degli errori visivi causati dalla distanza cfr. anche P. BOYDE, *Perception and Passion in Dante's «Comedy»*, Cambridge, Cambridge University Press, 1993, pp. 93-118. Sugli errori visivi causati dalla distanza, cfr. anche RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, II.3 (D.C. LINDBERG, *Roger Bacon and the Origins of «Perspectiva»*, cit., pp. 210-212). Particolarmente rispondente al passo di Giordano è poi RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, II.5 (*ivi*, p. 226): «Accidit autem error in magnitudinis comprehensione quando est immoderata remotio, quoniam videbitur multo minus quam sit in veritate».

⁵² GIORDANO DA PISA, *Quaresimale fiorentino* 1305-1306, cit., pred. LXXXII, pp. 395-396. La teoria del triangolo visivo (o cono o piramide) costituisce un luogo comune dell'ottica antica e medievale geometrica basata sulla extramissione di raggi emanati dall'occhio dell'osservatore (EUCLIDE, *Optica*, I, II; TOLOMEO, *Optica*, II.20); ripresa poi con varie sfumature anche in tutte le trattazioni di ottica basate sulla teoria dell'intromissione, sia di impostazione aristotelica (cfr. ALBERTO MAGNO, *De anima*, II.3.14, interessante anche perché propone oltre alla piramide anche il triangolo: «triangulus vel pyramis, cuius basis est res visa, et angulus concluditur versus oculum»; *Id.*, *De sensu et sensato*, tr. I, c. 14, passi questi giustamente chiamati in causa da Vasoli per il passo dantesco di *Conv.* IV. xii.17; e cfr. inoltre i molti commenti albertini e tomisti citati da S.A. GILSON, *Medieval Optics and Theories of Light in the Works of Dante*, cit., p. 54; inoltre TOMMASO D'AQUINO, *In De sensu et sensato*, IV.45; *In De anima*, II.15.435, particolarmente importante perché collega la teoria del triangolo allo scacco della vista per la distanza: «Causa autem, quare distantia impedit visum, est, quia omne corpus videtur sub quodam angulo cuiusdam trianguli, vel magis pyramis, cuius basis est in re visa, et angulus est in oculo videntis»), sia di impostazione prospettivista (ALHAZEN, *De aspectibus*, I.5.18; I.19; RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, III.2.1, in D.C. LINDBERG, *Roger Bacon and the Origins of «Perspectiva»*, cit., p. 288), ma anche nelle compilazioni enciclopediche (BARTOLOMEO ANGLICO, *De rebus proprietatibus*, III.17; VINCENZO DI BEAUVAIS, *Speculum naturale*, II.78, col. 128; XXV.36 e 45, coll. 1799 e 1804).

⁵³ Gli studiosi dell'opera del predicatore francescano sottolineano la sua predilezione per gli *exempla* tratti dalle scienze naturali. Cfr. L. OLIGER, *Servasanto da Faenza*, cit., p. 168; V. GAMBOSO, *I Sermoni «De Communi» e «De Proprio Sanctorum» di Servasanto*, cit., p. 221.

cus quidam sedebat secus viam» (Lc 18.35), sviluppa in modo articolato l'immagine iniziale e tradizionale della cecità del peccatore: «Sed notandum quod licet omne peccatum mortale cecitatem inducat, sunt [...] specialiter quattuor genera peccatorum que maxime homines excecant. Nam cecat homines humor avaricie, cecat livor invidie, cecat tumor superbie et cecat ardor luxurie».⁵⁴ Anche nel trattato tardo duecentesco *De oculo morali* di Pietro di Limoges c'è una lunga sezione «De septem differentiis oculorum iuxta differentiam septem capitalium vitiorum», che tratta prima «de oculo superbiae» e poi degli altri vizi capitali, costruita però soprattutto con materiale biblico e patristico, e largo uso dei bestiari.⁵⁵ Nella sezione del trattato di Pietro di Limoges si ha nel complesso una minore utilizzazione della terminologia tecnico-scientifica rispetto al sermone di Servasanto, che invece prosegue nel modo seguente:

Dico quod cecat homines humor temporalis substantie sive avaricie. Ad literam dum humor nimis ad oculos fluit ipsos videre non sinit, immo aliquos totaliter cecos reddit. Et si modicus humor sic influens impedit visum, quid mirum si ille cecus est et non videt qui tot domos et possessiones et vineas in oculis cordis habet [...].

Secundo excecatur homines livor invidie. Sic homines invidia cecat ut quae sunt mala sibi bona appareant et bona esse iudicant [...]. Patet ergo quod homo ita cecatur ut minima bona proximi sibi maxima esse videant [...].

Tertio excecatur homines tumor superbie. Oculus enim nimis tumidus est et videre non potest [...]. Tales etiam, ut Boetius dicit, sunt similes avibus de nocte volantibus quorum intuitum nox illuminat dies cecat. Nequeunt enim, ut dicit, tenebris oculi assueti ad lumen perspicue divinitatis aut ad alta tolli.

Quarto homines excecatur ardor luxurie. Calor enim nimis ignis excellens et nimis fervor solis visum exurit et sepe cecitatem inducit. Nam dum propter calorem humor christallinus qui est in oculo cumsumitur, cecitas in oculo generatur et hec est causa quare illi cecantur qui solem in rota circa meridiem diutius contemplant. Sic homines excecantur dum ignis exterius ardens ante oculos alicuius ponitur quem aspicere cogitur.⁵⁶

L'immagine della cecità del peccatore è sviluppata attraverso l'individuazione di quattro diverse cause possibili della cecità, che corrispondono a quattro vizi. Per ogni tipo di cecità è individuata la causa specifica con terminolo-

⁵⁴ SAN BONAVENTURA [ma SERVASANTO DA FAENZA], *Sermones De Tempore et De Sanctis*, cit., f. h 5v a.

⁵⁵ PIETRO DI LIMOGES, *De oculo morali*, I.8.1-7 (*Tractatus de oculo*, in *Opera Omnia Raymundi Iordani*, cit., pp. 511-528).

⁵⁶ SAN BONAVENTURA [ma SERVASANTO DA FAENZA], *Sermones De Tempore et De Sanctis*, cit., f. h 5v a-b.

gia tecnica in qualche caso abbastanza precisa. Un primo dato da tener presente è che Aristotele, seguito da tutti i trattatisti, ritiene «quod visus bonus et acutus erit ex humore temperato», e questo può essere messo in relazione con due casi, quello in cui l'umore è eccessivo, e quello in cui esso è consumato dalla luce e dal calore.⁵⁷ In particolare, per il primo punto si può ricordare che l'eccesso di *humor* nell'occhio è indicato frequentemente, con diverse precisazioni a seconda dei casi, come una causa della cecità o perlomeno di limitazioni e disturbi alla vista.⁵⁸ Curiosamente, Pietro di Limoges, collega il tipo di cecità indotto dalla lussuria all'eccesso di umore,⁵⁹ al contrario di Servasanto che lo collega all'eccesso di calore che brucia e consuma l'*humor christallinus*. Ed è certamente di particolare interesse la menzione da parte del predicatore, al quarto punto, dell'*humor christallinus*, il quale secondo la *perspectiva* era sede della *virtus visiva* e doveva essere *humidus*. Si riteneva inoltre che la sua eventuale lesione provocasse la totale distruzione della vista e l'accecaimento.⁶⁰ Un caso simile a quello prospettato da Servasanto è descritto nello

⁵⁷ Secondo la formulazione di BARTOLOMEO ANGLICO, *De proprietatibus rerum*, III.17: «Unde dicit Aristoteles libro XII quod visus bonus et acutus erit ex humore temperato. Unde et aves, ut aquile, uncorum unguium sunt acuti visus, et hoc propter purum et subtilem humorem et temperatum in organis visus existentem. Et tales aves a remotis et altissimis locis vident cibum; et tales aves altius se elevant in aere quam alia volatilia»; e cfr. ARISTOTELE, *De partibus animalium*, II.13.657b22-29.

⁵⁸ Cfr. per esempio RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, II.1.1 (D.C. LINDBERG, *Roger Bacon and the Origins of «Perspectiva»*, cit., pp. 162-166): «Nam quando humor multus est in albugineo, accidit glaciali sicut illi qui aspiciunt in aquam multam et profundam, cuius multitudo ita abbreviat visum quod non potest longius videre. Et huius sententiae est Avicenna decimo nono *De animalibus*. E poco più avanti: «Iuxta hoc considerandum quare senes multi cum distincte volunt videre res, ut cum legunt litteras, vident melius a longe quam prope, nam protendunt a se longius res quas volunt videre. Et huius causam docet Ptolomeus in secundo *Perspective*. Nam multa humiditas habundans in oculis eorum est in causa, senes enim multas habent humiditates accidentales superfluas. Cum ergo est modica humiditas, tunc visus transiens per eam statim expeditur ab ea, et sic potest rem occurrentem prope cito distincte videre. Cum vero est superflua humiditas accidentalis, tunc confunditur oculus, et non ita cito expeditur propter quantitatem humiditatis».

⁵⁹ PIETRO DI LIMOGES, *De oculo morali*, XI.1.1 (*Tractatus de oculo*, in *Opera Omnia Raymundi Iordani*, cit., p. 531): «Debitam dispositionem oculi, auferunt ista tria, tumor, pulvis et humor. Sic spiritualiter tumor seu prominentia superbiae; pulvis avaritiae; humor concretus luxuriae»; e più avanti (XI.1.10, p. 535): «Tertium quod impedit debitam oculi dispositionem, est humor carnalis concupiscentiae».

⁶⁰ Cfr. per esempio RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, I.4.2 (D.C. LINDBERG, *Roger Bacon and the Origins of «Perspectiva»*, cit., pp. 50-52): «Nam prima et principalis est quod virtus visiva est tantum in eo, secundum Alhacen et ceteros. Alia enim omnia ante ipsum sunt instrumenta eius et propter ipsum. Nam si ipse ledatur, aliis salvis, destruitur visio [...]. Et anterior glacialis est humidus, ut citius patiatur a specie lucis et coloris, nam bene sicca non de facili recipiunt impressiones». E cfr. inoltre le fonti citate da D.C. Lindberg, *ivi*, p. 352 n. 140, in particolare ALHAZEN, *De aspectibus*, I.5.16 (*Opticae Thesaurus Alhazeni*, cit., pp. 8-9); I.5.24-26 (*ivi*, pp. 15-16); I.6.33 (*ivi*, p. 21). L'enfasi sull'*humor christallinus* come sede della *virtus visiva* proviene dall'ottica fisiologica di Galeno e si diffonde nel medioevo per la ripresa da parte di Alberto Magno e di Alhazen. Cfr. in proposito D.C. LINDBERG, *Theories of Vision*, cit., pp. 40-41, 54-56, 75-77 e *passim*; *Id.*, *The Science of Optics*, in *Science*

Speculum naturale di Vincenzo di Beauvais (che riprende a sua volta Alberto Magno): «Haec [scil. lux] enim quando est nimia, spiritum visibilem superat, et confundit ipsum, ac per consequens hebetat visum. Et quoniam ad multitudinem luminis sequitur multiplicatio coloris, plerumque nimia lux oculum ingrediens humidum chrystallinum incendit, ipsumque removet a temperamento suae complexionis, partemque illius subtilem in fumum resolvit». ⁶¹ Quanto all'uso del termine *tumor*, al terzo punto, va ricordato anche che un'altra caratteristica fondamentale dell'*humor christallinus* è quella di essere *subtilis*. ⁶² Si aggiunga che nei trattati di ottica si ripete spesso che chi ha gli occhi profondi vede meglio di chi li ha prominenti. ⁶³ Ma si ricordi che anche Pietro di Limoges qualifica come «tumidi» gli occhi dei superbi: «Superborum oculi, quia semper ad magna et excelsa respiciunt, dicuntur tumidi et elati», ⁶⁴ e, discutendo dei tre difetti che pregiudicano la «debita dispositio organi», spiega: «Debitam dispositionem oculi, auferunt ista tria, tumor, pulvis et humor. Sic spiritualiter tumor seu prominentia superbiae [...]. Propter primum dicit Philosophus quod oculus eminens est visus debilis; et oculus profundus boni visus et fortis. Modo consimili est de homine humili. Nam, sicut oculos profundos habentes, melius vident longe distantia, et subtilia, et minima, quam habentes oculos tumidos vel prominentes, qui etiam de facile laeduntur ab obiecto sensibili». ⁶⁵

in the Middle Ages, ed. by D.C. Lindberg, Chicago and London, The University of Chicago Press, 1978, pp. 338-368: 350 e 365n.

⁶¹ VINCENTIUS BELLOVACENSIS, *Speculum naturale*, Duaci, ex Officina typographica Baltazaris, 1624 (rist. Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1964), lib. XXV, cap. XL, col. 1801. Nello *Speculum doctrinale* Vincenzo considera la possibilità di danneggiamento del cristallino non solo a causa del troppo calore ma anche per la causa contraria, il troppo freddo: «Haec autem notum est, visui tribus ex causis accidit. Nempe aut ex primo visus organo, qui chrystalleidos humor dicitur, quia scilicet aliquod incommodum illi accidit, aut [...]. Incommodum etiam ei accidit aut ex consimili partibus morbo: ut si refrigeretur aut calefiat, aut humectetur aut exsiccetur» (*Id.*, *Speculum doctrinale*, Duaci, ex Officina typographica Baltazaris, 1624 (rist. Graz, Akademische Druck- und Verlagsanstalt, 1965), lib. XIII, cap. CXXII, col. 1249).

⁶² Cfr. per esempio RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, I.4.2 (D.C. LINDBERG, *Roger Bacon and the Origins of «Perspectiva»*, cit., p. 52): «Et est subtilis, quia subtilitas corporis facit ad subtilitatem sensus».

⁶³ Cfr. per esempio RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, II.1.1 (D.C. LINDBERG, *Roger Bacon and the Origins of «Perspectiva»*, cit., p. 160): «Qui vero habent oculos profundos necesse est ex hac causa quod possunt videre magis remota quam habentes oculos prominentes». Ruggero Bacone sviluppa qui un dato riportato già da ARISTOTELE, *De generatione animalium*, V.1.780b36-781a3, e diffuso anche nelle enciclopedie: cfr. BARTOLOMEO ANGLICO, *De rerum proprietatibus*, III.17 (BARTOLOMAEUS ANGLICUS, *On the Properties of Soul and Body*, cit., p. 45): «Nam oculus eminens est parvi visus et non videbit bene a remotis; sed oculus profundus videt a remotis».

⁶⁴ PIETRO DI LIMOGES, *De oculo morali*, I.8.1 (*Tractatus de oculo*, in *Opera Omnia Raymundi Iordani*, cit., p. 511).

⁶⁵ PIETRO DI LIMOGES, *De oculo morali*, XI.1.1 (*ivi*, p. 531).

Infine nel sermone per la *Dominica prima post Pascha* che ha per *thema* «Quia vidisti me Thoma credidisti» (Io 20.29) e che presenta un'interessante discussione delle quattro cause che possono impedire la visione Servasanto fa ampio ricorso alla dottrina e alla terminologia specifica dell'ottica: «Nota ergo quattuor que visionem impediunt. Unum est excellentia rei visibilis sive obiecti; secundum est debilitas organi; tercium absentia adiutoris; quartum vero est interpositio corporis opaci, sive distantia medii. Quandocumque enim horum aliquid affuerit et offuerit visio non procedit». ⁶⁶ Dopo aver esaminato i primi due casi, di cui si è parlato sopra a proposito dell'immagine del pipistrello, il predicatore continua:

Tercium quod impedit visionem est absentia adiutoris. Nam quantumcumque quis habeat oculos sanos et pulcros eos ad videndum teneat aptos, numquam videre poterit nisi exterior lux affuerit cuius beneficio aer illuminatus sit. Nam impossibile est videre nisi auxilio lucis [...]. Sed constat quod magis intellectus indigeat luce spirituali quam sensus indigeat luce corporali. Impossibile est ergo deum vel quicquam aliud intelligere nisi beneficio lucis eterne [...].

Quartum quod impedit visionem est interpositio corporis opaci vel nimia distantia spaci medii, unde si inter oculum et rem visam interponatur materia aliqua opaca impeditur ab actu proprio vis visiva, et similiter si improportio vel distantia [...]. Quid autem illud est quod nos a deo elongat et interpositum intueri non sinit? Hoc utique non est aliud nisi peccatum. Non enim a deo elongemur locis cum ipse ubique sit, sed solum peccatis. Sicut dicit de filio prodigo qui abiit in regionem longinquam. Corpus vero opacum nostrum obumbrans intellectum non est aliud quam peccatum [...].

Sic igitur patet que sunt impediencia visionem dei vel divinam. ⁶⁷

Il terzo caso, quello della *absentia adiutoris*, riprende e sviluppa la notizia, presente in tutte le trattazioni filosofiche e scientifiche sulla visione, della necessità della presenza della luce per il processo visivo. Qualunque sia il numero, variabile da autore ad autore, degli elementi necessari alla visione, non manca mai la menzione della luce, talvolta anzi messa al primo posto. ⁶⁸ In

⁶⁶ SAN BONAVENTURA [ma SERVASANTO DA FAENZA], *Sermones De Tempore et De Sanctis*, cit., f. n 3v a-b.

⁶⁷ *Ivi*, f. n 4r a-b.

⁶⁸ Cfr. per esempio RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, I.8.1: «novem requiruntur ad visum, sicut docent auctores perspective. Unum est lux, quia nichil videtur sine lumine» (D.C. LINDBERG, *Roger Bacon and the Origins of «Perspectiva»*, cit., p. 108). (Ma cfr. *ivi*, I.5.2, p. 62: «Manifestum est igitur quod species lucis maxime operatur in visum, et sine contradictione experimur quod sine luce nihil videtur; oportet enim quod lux extrinseca solis vel stellarum vel ignis sit presens in aere, vel lux propria oculi multiplicata ab oculo, sicut accidit de oculo cati. Quapropter oportet semper speciem lucis requiri ad visum». In questo testo si sostiene però anche la possibilità che sia sufficiente una luce propria dell'occhio, che esso moltiplica. Tale posizione sarebbe in totale opposizione rispetto a quella

qualche caso essa è subito seguita dall'indicazione della necessità della *distantia debita* o *proportionalis* (comunque sempre indicata anche in altra posizione), e il mancato rispetto di questo requisito costituisce il quarto impedimento tra quelli discussi da Servasanto. In certi casi già gli autori di *perspectivae* applicavano gli elementi necessari per la visione sensibile anche a quella spirituale. Scrive Ruggero Bacone: «Octo etiam exiguntur ad visionem, scilicet lux, distantia, et cetera, et hic statim occurrit similiter in visu spirituali per octo beatitudines. Sed et aliter patet illud, nam horum octo similia de necessitate requiruntur ad visionem spiritualem. Nam sicut nichil videmus corporaliter sine luce corporali, sic impossibile est nos aliquid videre spiritualiter sine luce spirituali gratie divine. Et sicut distantia corporis temperata requiritur ad visionem corporis, ut nec ex superflua distantia videatur nec ex nimia appropinquatione, sic spiritualiter exigitur in hac parte, nam elongatio a Deo per infidelitatem et multitudinem peccatorum tollit visionem spiritualem, et nichilominus presumptio nimie familiaritatis divine et perscrutatio maiestatis». ⁶⁹ La formulazione del predicatore menziona inoltre anche l'impedimento causato dall'interposizione di un corpo opaco tra l'occhio e l'oggetto visibile. E uno degli elementi richiesti per la visione era la «raritas medii»: «nam si densum ponatur inter visum et visibile, non potest species pertransire hinc inde, et sic abscondetur visus de necessitate». ⁷⁰

Da questi primi sondaggi sul riuso di materiale filosofico e scientifico relativo alla vista nella predicazione medievale emerge come alcuni predicatori contemporanei di Dante ritenessero davvero che lo studio delle cose che «pertinent ad visionem et oculum» fosse, come sosteneva Pietro di Limoges al principio del *De oculo morali*, «perutilem ad habendam divinae cognitionis

del predicatore, che ribadisce la necessità di un luce esterna all'occhio). Cfr. inoltre BARTOLOMEO ANGLICO, *De rerum proprietatibus*, III.17 (BARTOLOMAEUS ANGLICUS, *On the Properties of Soul and Body*, cit., p. 42): «Octavum est lux, quia species visibilis non immutat visum nisi cum luce».

⁶⁹ RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, III.3.2 (D.C. LINDBERG, *Roger Bacon and the Origins of «Perspectiva»*, cit., p. 326). Sulle leggi del vedere sensibile intese da Bacone come «il modello di quelle del vedere spirituale» cfr. anche le considerazioni di G. FEDERICI VESCOVINI, *Studi sulla prospettiva medievale*, Torino, Giappichelli, 1965, pp. 56-57. La struttura del passo di Bacone e anche alcune delle sue espressioni sono riprese da PIETRO DI LIMOGES, *De oculo morali*, XI.III.15-17 (*Opera Omnia Raymundi Iordani*, cit., pp. 538-539): «Tertio, requiritur ad visum proportio distantiae: nam si visibile super oculum ponitur, vel nimis distans ab oculo, non videtur. [...] sic et in spirituali visione requiritur. Nam elongatio a Deo per infidelitatem, et multitudinem peccatorum, tollit notitiam divinarum».

⁷⁰ RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, I.9.2 (D.C. LINDBERG, *Roger Bacon and the Origins of «Perspectiva»*, cit., p. 130). Sulla necessità della *raritas* del mezzo, cfr. anche BARTOLOMEO ANGLICO, *De rerum proprietatibus*, III.17 (BARTOLOMAEUS ANGLICUS, *On the properties of Soul and Body*, cit., p. 42): «Septimum est raritas medii intercedentis, quoniam si medium fuerit densum, impeditur multiplicatio speciei, ut non veniat debito modo et de facili ad pupillam».

scientiam plenior». ⁷¹ È questo un punto che sottolineavano con energia anche gli autori di *perspectivae*, come Ruggero Bacone, secondo il quale «hec scientia habet ineffabilem utilitatem respectu sapientie divine». ⁷² Il predicatore si impegna quindi in un lavoro di divulgazione delle teorie filosofiche e scientifiche più recenti e di maggior fascino per il pubblico, specie per quello laico e cittadino. ⁷³ Naturalmente si tratta di una divulgazione non fine a se stessa, ma perfettamente inserita nella potente macchina retorica del sermone, nella quale, oltre alla funzione strettamente argomentativa e in ultima analisi edificante, esercita forse ulteriori funzioni retoriche: quella di ridestare l'attenzione con argomenti nuovi e attraenti, sfruttando tutti i nuovi linguaggi della scienza mondana per predicare il messaggio evangelico, ma anche quella di fungere da prova etica *a propria persona*, accrescendo il prestigio e l'autorità del predicatore stesso, che mostra agli uditori di muoversi a suo agio non solo nella Bibbia e nelle opere dei «Santi», cioè dei Padri e dei teologi, ma pure in quelle dei filosofi mondani e di possedere anche le scienze più nuove come la *perspectiva*.

⁷¹ PIETRO DI LIMOGES, *De oculo morali* (*Tractatus de oculo*, in *Opera Omnia Raymundi Iordani*, cit., p. 473). In particolare Pietro sottolinea la frequenza delle allusioni alla vista e all'occhio nella Sacra Scrittura: «Si diligenter voluerimus in Lege Domini meditari, facillime perpendemus quae pertinent ad visionem et oculum prae caeteris frequentius in sacris eloquiis recitari: Ex quo patet, considerationem oculi, et de iis que spectant ad ipsum, esse perutilem ad habendam divinae cognitionis scientiam plenior». Per un'edizione critica del prologo e dei primi capitoli del trattato cfr. R. NEWHAUSER, *Der «Tractatus moralis de oculo»*, cit., pp. 132-136 (il testo critico del passo riportato, a p. 132, non presenta differenze sostanziali rispetto a quello citato).

⁷² RUGGERO BACONE, *Perspectiva*, III.3.1 (D.C. LINDBERG, *Roger Bacon and the Origins of «Perspectiva»*, cit., p. 320). E Bacone, con più enfasi di Pietro di Limoges, richiama l'attenzione sull'utilità della *perspectiva* in funzione dell'esegesi biblica: «Nam in scriptura Dei, nichil tantum multiplicatur sicut ea que pertinent ad oculum et visionem, ut manifestum est perlegenti; et ideo nichil magis necessarium est sensui litterali et spirituali sicut huius scientie certitudo» (*ivi*, p. 322).

⁷³ Per questo aspetto dell'utilizzazione della filosofia aristotelica da parte di Servasanto da Faenza, come elemento di particolare attrattiva per il suo pubblico, cfr. D.L. D'AVRAY, *Some franciscan ideas about the body*, cit., pp. 359-363.